

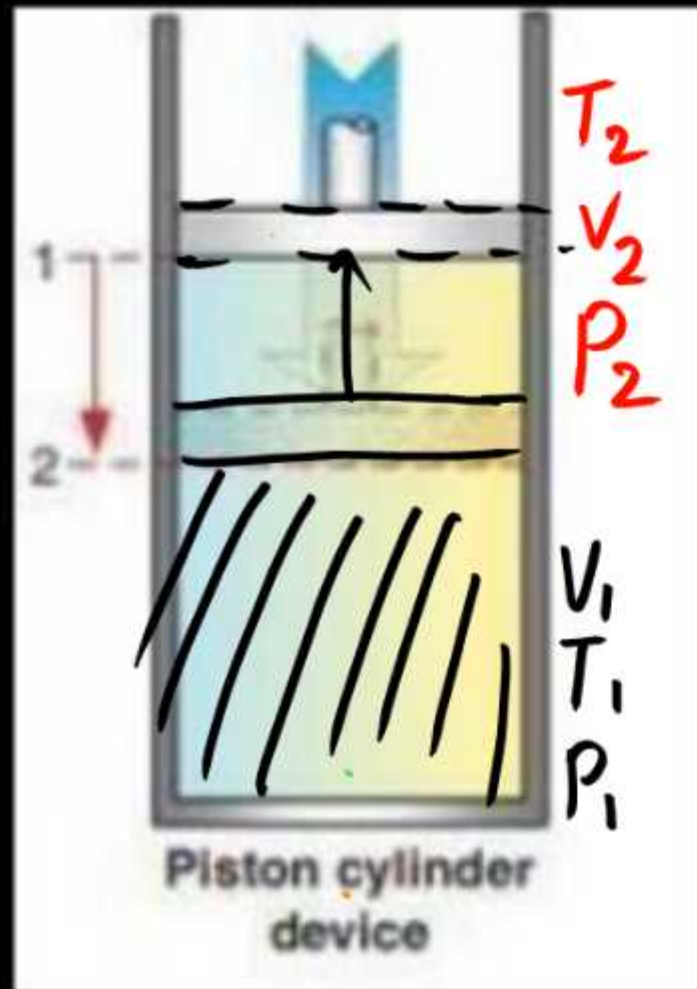
① તારત્વ Pitch

↗ Loudness જિલ્લતા.

✓ a) આવૃત્તિ fr. b) આયામ Amplitude

c) તરંગદૈર્ઘ્ય wavelength d) —

ऊष्मा गतिकी प्रक्रम (Thermodynamics Process)



P = Pressure

T = Temp.

V = Volume

चर const.

→ उष्मा गतिकी चरों का परिवर्तन

("change in constant of thermodynamics Parameter")

1. समदावी प्रक्रम Isobaric process

→ दाब नियत Constant Pr.

$$\begin{array}{c} \rightarrow PV = nRT \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \downarrow \\ C \quad \quad C \quad C \end{array}$$



$$V \propto T$$

Charles's law

चार्ल्स का नियम

2. समआयतनिक प्रक्रम Constant volume process Isochoric process

→ आयतन नियत Constant volume

$$\begin{array}{ccccc} \rightarrow & P & V & = & m R T \\ & \downarrow & & & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & C & & & C & C & C \end{array}$$

$$P \propto T$$

गैलुसैक का नियम Gaylussac's law

3. समतापी प्रक्रम Isothermal process

→ नियत ताप Constant temp.

$$\rightarrow PV = nRT$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $C \quad C \quad C$

$$PV = \text{नियतांक}$$
$$\text{Constant}$$

Boyle's law बॉयल का नियम

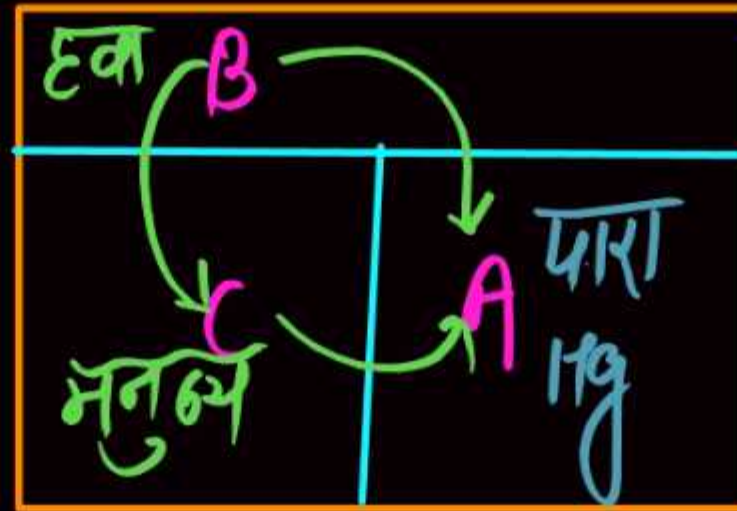
4. नियत उष्मा $\text{Constant Heat / Adiabatic}$ रूढ़ीय प्रक्रम

- उष्मा नियत Constant Heat
- बहुत तेज very fast

Ex:- पंचर होने पर → रूढ़ीय प्रक्रम Adiabatic process

उष्मागतिकी के नियम Law of thermodynamics.

1. Zeroth law शून्यवां नियम



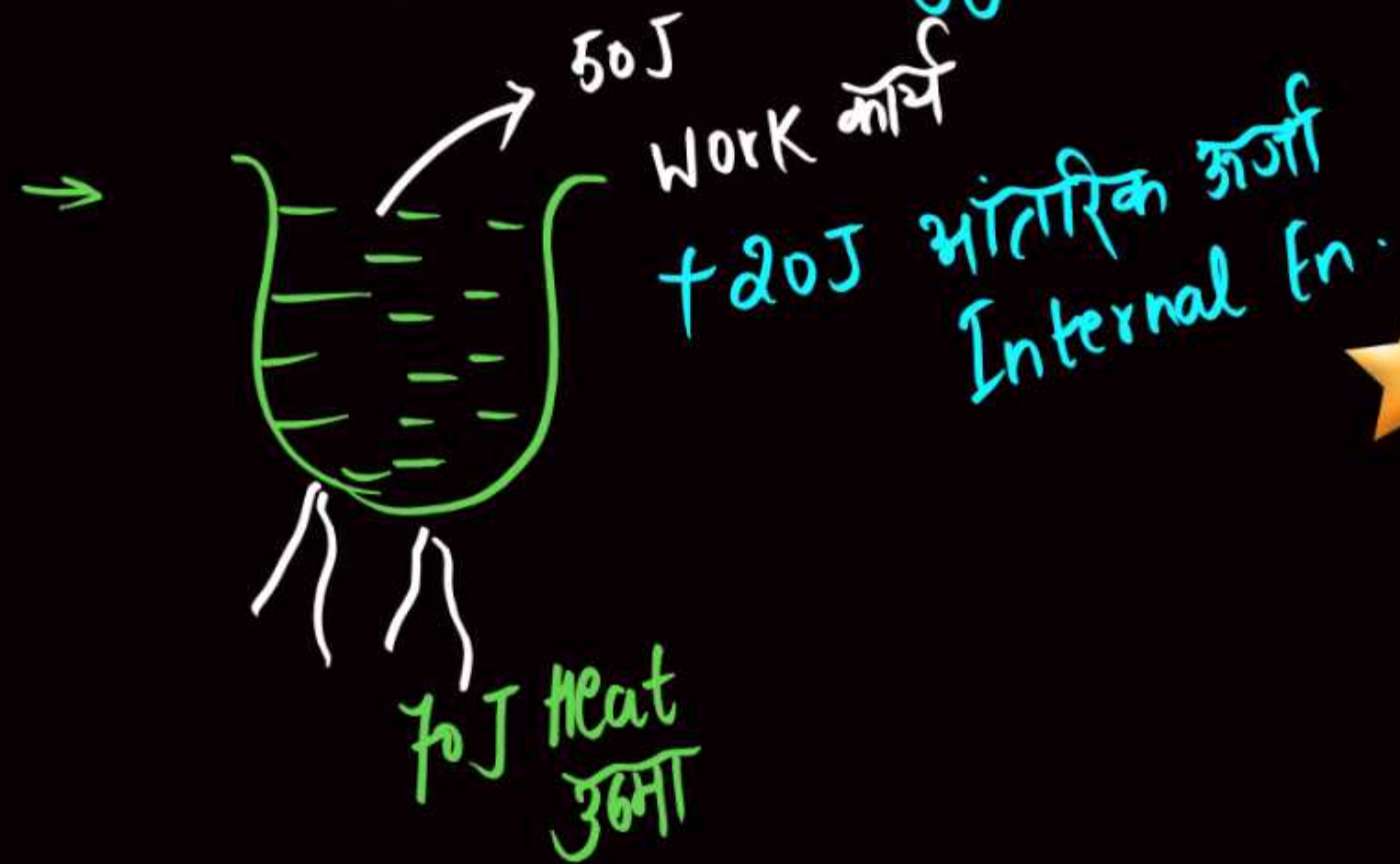
आधारित - 

→ Thermometer थर्मामीटर

→ आविष्कार = R. H. Fowler
Invention 1931

2. प्रथम नियम First law

→ ऊर्जा संरक्षण Energy Conservation



$$70 = 50 + 20$$

$$Q = W + U$$



Zeroth Law (शून्यता का नियम)

- यदि **A, B** के साथ तापीय साम्यवस्था (**thermal Equilibrium**) है। **B, C** के साथ तापीय साम्यवस्था (**thermal Equilibrium**) है तब **A** भी **C** के साथ तापीय साम्यवस्था (**thermal Equilibrium**) में होगा

- तापमापी (**Thermometere**) इसी नियम पर आधारित है।
- **Zeroth नियम:-** RH Fowler (फॉलर) ने दिया था (1931 में)